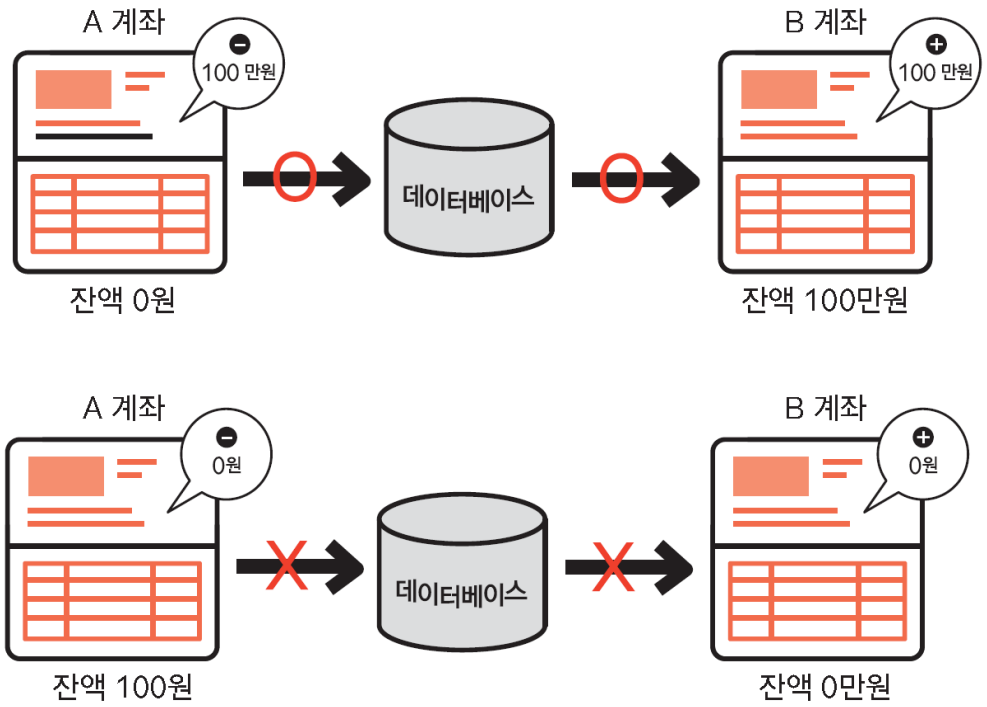
Chap11. 트랜잭션 제어와 세션

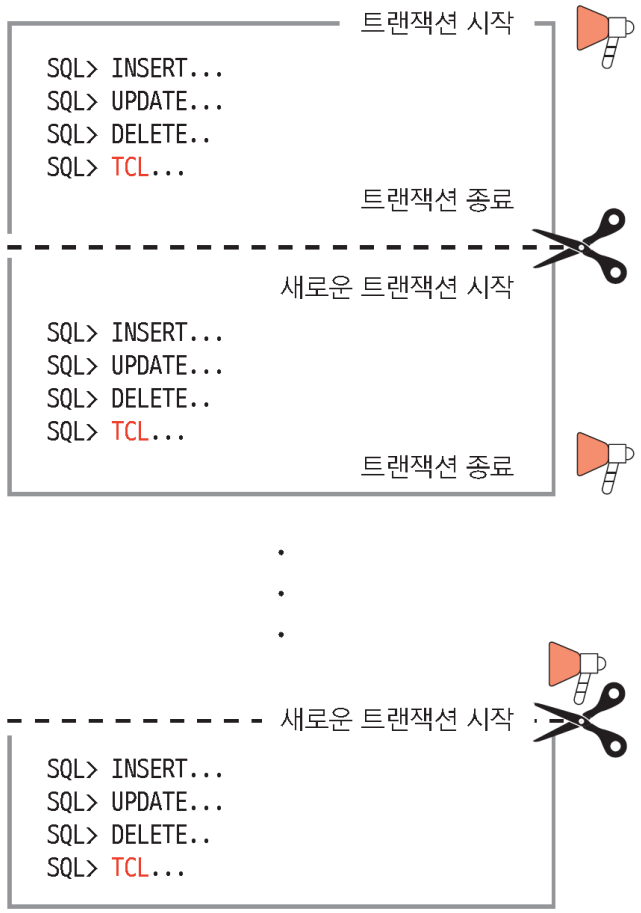
11-1 하나의 단위로 데이터를 처리하는 트랜잭션

- 트랜잭션이란? 논리적
  - 더 이상 분할할 수 없는 최소 수행 단위
  - 한 개 이상의 DML
  - ALL OR NOTHING 원자성



11-1 하나의 단위로 데이터를 처리하는 트랜잭션

- TCL(Transaction Control Language)
  - 트랜잭션을 제어하기 위해 사용하는 명령어

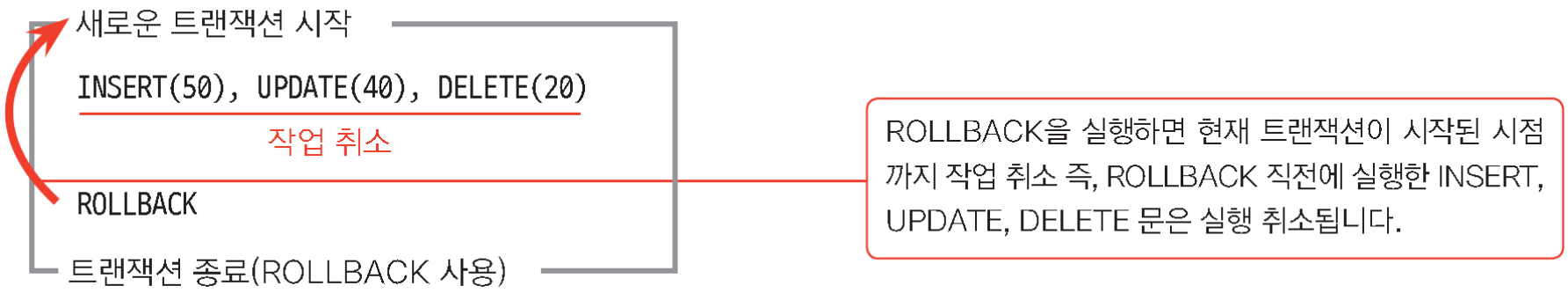



```
CREATE TABLE DEPT_TCL
    AS SELECT *
        FROM DEPT;

SELECT * FROM DEPT_TCL;
```

11-2 트랜잭션을 제어하는 명령어

- 트랜잭션을 취소하고 싶을 때는 ROLLBACK




```
INSERT INTO DEPT_TCL VALUES(50, 'DATABASE', 'SEOUL');

UPDATE DEPT_TCL SET LOC = 'BUSAN' WHERE DEPTNO = 40;

DELETE FROM DEPT_TCL WHERE DNAME = 'RESEARCH';

SELECT * FROM DEPT_TCL;
```



11-2 트랜잭션을 제어하는 명령어

- 트랜잭션을 취소하고 싶을 때는 ROLLBACK

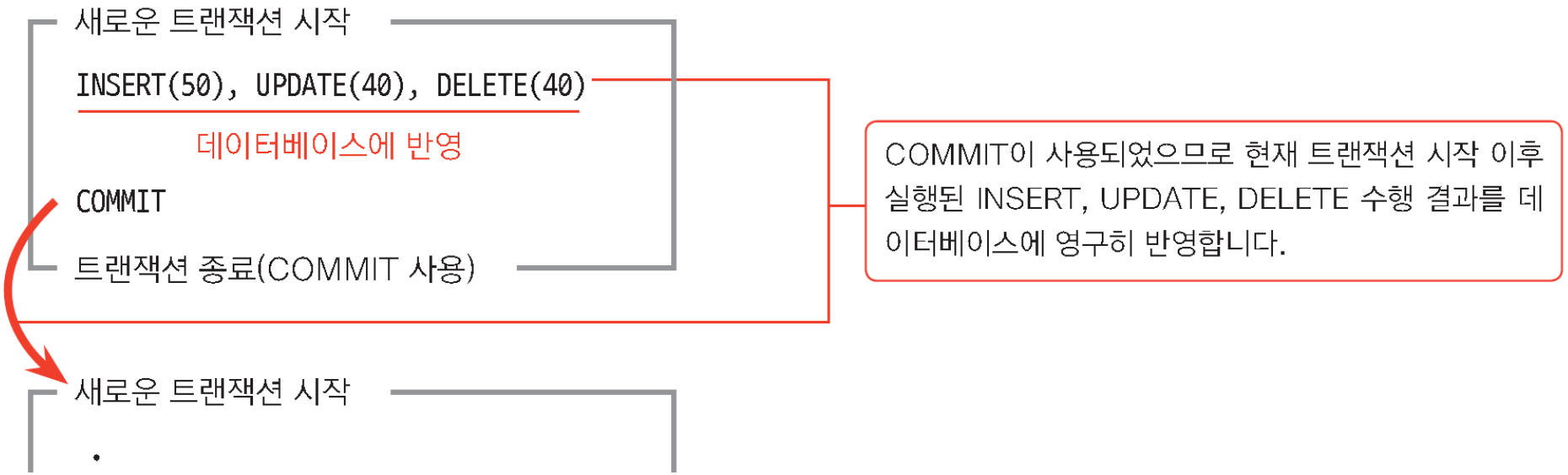
```
ROLLBACK;

SELECT * FROM DEPT_TCL;
```



11-2 트랜잭션을 제어하는 명령어

- 트랜잭션을 영원히 반영하고 싶을 때는 COMMIT




```
INSERT INTO DEPT_TCL VALUES(50, 'NETWORK', 'SEOUL');

UPDATE DEPT_TCL SET LOC = 'BUSAN' WHERE DEPTNO = 20;

DELETE FROM DEPT_TCL WHERE DEPTNO = 40;

SELECT * FROM DEPT_TCL;
```

11-2 트랜잭션을 제어하는 명령어

- 트랜잭션을 영원히 반영하고 싶을 때는 COMMIT

```
COMMIT;

SELECT * FROM DEPT_TCL;
```



11-3 세션과 읽기 일관성의 의미

- 세션이란?
  - 데이터베이스 접속을 시작으로 접속을 종료하기까지 전체 기간
  - 하나의 세션에는 여러 개의 트랜잭션이 존재



11-3 세션과 읽기 일관성의 의미

- 읽기 일관성
  - 특정 세션에서 수행하는 데이터의 변경이 확정되기 전까지, 다른 세션에서는 본래의 데이터를 보여줌
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;
  - DELETE FROM DEPT_TCL
  - WHERE DEPTNO = 50;
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;
  - COMMIT;
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;
  - SELECT * FROM DEPT_TCL;



종합연습

- CREATE TABLE DEPT_TCL
- AS SELECT *
- FROM DEPT;
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- INSERT INTO DEPT_TCL VALUES(50, 'DATABASE', 'SEOUL');
- UPDATE DEPT_TCL SET LOC = 'BUSAN' WHERE DEPTNO = 40;
- DELETE FROM DEPT_TCL WHERE DNAME = 'RESEARCH';
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- ROLLBACK;
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- INSERT INTO DEPT_TCL VALUES(50, 'NETWORK', 'SEOUL');
- UPDATE DEPT_TCL SET LOC = 'BUSAN' WHERE DEPTNO = 20;
- DELETE FROM DEPT_TCL WHERE DEPTNO = 40;
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- COMMIT;
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- DELETE FROM DEPT_TCL
- WHERE DEPTNO = 50;

- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- COMMIT;
- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- UPDATE DEPT_TCL SET LOC='SEOUL'
- WHERE DEPTNO = 30;

- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- UPDATE DEPT_TCL SET DNAME='DATABASE'
- WHERE DEPTNO = 30;

- COMMIT;

- SELECT * FROM DEPT_TCL;



- UPDATE DEPT_TCL SET DNAME='DATABASE'
- WHERE DEPTNO = 30;

- COMMIT;

- SELECT * FROM DEPT_TCL;

